[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
B65G 47/52 (2006.01)
B65G 47/74 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200620104904.X

[45] 授权公告日 2007 年 7 月 25 日

[11] 授权公告号 CN 2926141Y

[22] 申请日 2006.6.19

[21] 申请号 200620104904.X

[73] 专利权人 湖州德马铃木工业设备有限公司

地址 313023 浙江省湖州市埭溪镇上强工业园区

[72] 设计人 卓 序

[74] 专利代理机构 浙江杭州金通专利事务所有限公司

代理人 戴心同

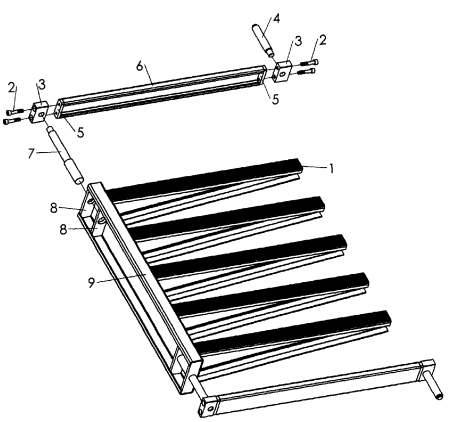
权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 3 页

[54] 实用新型名称

垂直分拣输送机的载货台

[57] 摘要

一种垂直分拣输送机的载货台，它包括由托架梁与若干平行叉条构成的叉状托架及其传动连接件，其托架梁、叉条与传动连接件的连接杆均由薄钢板弯折加工成型，托架梁的横截面呈コ形，其两端凹槽腔内分别固定有两块中部开设轴孔的筋板，叉条由两块横截面呈コ形、互为镜像的三角形钢折板并列焊接而成，连接杆的横截面也呈コ形，其两端焊接有带螺孔的封板，通过封板螺孔以螺栓连接有连接块。 本实用新型的叉状托架以折板构件替代了相对笨重的型材，与之相配的连接件也较简单，因而具有工作可靠、制造成本较低的优点，特别适合于垂直分拣输送机的载货台。



1、一种垂直分拣输送机的载货台，包括由托架梁（9）与若干平行叉条（1）构成的叉状托架，及其传动连接件，其特征在于托架梁（9）、叉条（1）与传动连接件的连接杆（6）均由薄钢板弯折加工成型，托架梁（9）的横截面呈]形，其两端凹槽腔内分别固定有两块中部开设轴孔的筋板（8），叉条（1）由两块横截面呈]形的三角形钢折板（11）并列焊接而成，各相平行排列的三角形板叉条（1）的短边垂直焊固于托架梁（9）的背板面上而构成叉状托架，连接杆（6）的横截面也呈]形，其两端焊接有带螺孔的封板（5），通过封板（5）的螺孔以螺栓（2）连接有连接块（3），其中一端的连接块（3）与传动机构的短销轴（4）一端相连接固定，另一端的连接块（3）与传动机构的长销轴（7）的一端连接固定，长销轴（7）的另一端则插装在托架梁（9）的筋板（8）轴孔中并与之固定。

2、按权利要求 1 所述的垂直分拣输送机的载货台，其特征在于叉条的三角形钢折板（11）的板面 12 上开设有减重孔（13）。

3、按权利要求 1 所述的垂直分拣输送机的载货台，其特征在于叉条（1）上部接触面上贴固有减振防滑护垫（10）。

垂直分拣输送机的载货台

技术领域

本实用新型涉及输送机的载货台，特别是垂直分拣输送机用于升降转运货物的载货台。

背景技术

垂直分拣输送机是一种多层面间转运物品的输送设备，其物品的转运输送是由安装在竖向传动链条上的载货台完成的。目前，垂直分拣输送机的载货台是由叉状托架及其传动连接机构组成的，其叉状托架一般采用工字钢、槽钢等型钢焊接而成，比较笨重；其连接机构也比较复杂、繁琐。

发明内容

本实用新型的目的，是对上述垂直分拣输送机的载货台进行技术改进，从而提供一种结构简单，工作可靠，且制造成本较低，特别适于垂直分拣输送机的载货台。

本实用新型的技术解决方案是：它包括由托架梁与若干平行叉条构成的叉状托架，及其传动连接件，其托架梁、叉条与传动连接件的连接杆均由薄钢板弯折加工成型，托架梁的横截面呈]形，其两端凹槽腔内分别固定有两块中部开设轴孔的筋板，叉条由两块横截面呈]形、互为镜像的三角形钢折板并列焊接而成，各相平行排列的三角形板叉条的短边垂直焊固于托架梁的背板面上而构成叉状托架，连接杆的横截面也呈]形，其两端焊接有带螺孔的封板，通过封板螺孔以螺栓连接有连接块，其中一端的连接块与传动机构的短销轴一端相

连接固定，另一端的连接块与传动机构的长销轴的一端连接固定，长销轴的另一端则插装在托架梁的筋板轴孔中并与之固定。

本实用新型的叉状托架以折板构件替代了相对笨重的型材，与之相配的连接件也较简单，因而具有工作可靠、制造成本较低的优点，特别适合于垂直分拣输送机的载货台。

附图说明

图 1 为本实用新型立体分解结构示意图。

图 2 为本实用新型的叉条立体结构示意图。

图 3 为本实用新型安装使用状态结构示意图。

具体实施方式

下面结合附图以实施例对本实用新型作进一步说明。

托架梁 9、叉条 1 与传动连接件的连接杆 6 均由薄钢板弯折加工成型。托架梁 9 的横截面呈]型，其两端凹槽腔内分别固定有两块中部开设轴孔的筋板 8；叉条 1 由两块横截面呈]形、互为镜像的三角形钢折板 11 并列焊接而成；各相平行排列的三角形板叉条 1 的短边垂直焊固于托架梁 9 的背板面上而构成叉状托架。为了进一步减轻重量，本实施例叉条 1 的三角形钢折板 11 的板面 12 上开设有三角形减重孔 13。另外，叉条 1 上部接触面上还贴固有减振防滑护垫 10。连接杆 6 的横截面也呈]形，其两端焊接有带螺孔的封板 5，通过封板 5 的螺孔以螺栓 2 连接有连接块 3，其中一端的连接块 3 与传动机构的短销轴 4 一端相连接固定；另一端的连接块 3 与传动机构的长销轴 7 的一端连接固定，长销轴 7 的另一端则插装在托架梁 9 的筋板 8 轴孔中并与之固定。短销轴 4、长销轴 7 上安装有连接装置 15 与传动链条 16 相连接，从而带动叉状托架载货台升降，实现货物 14 的转运输送。

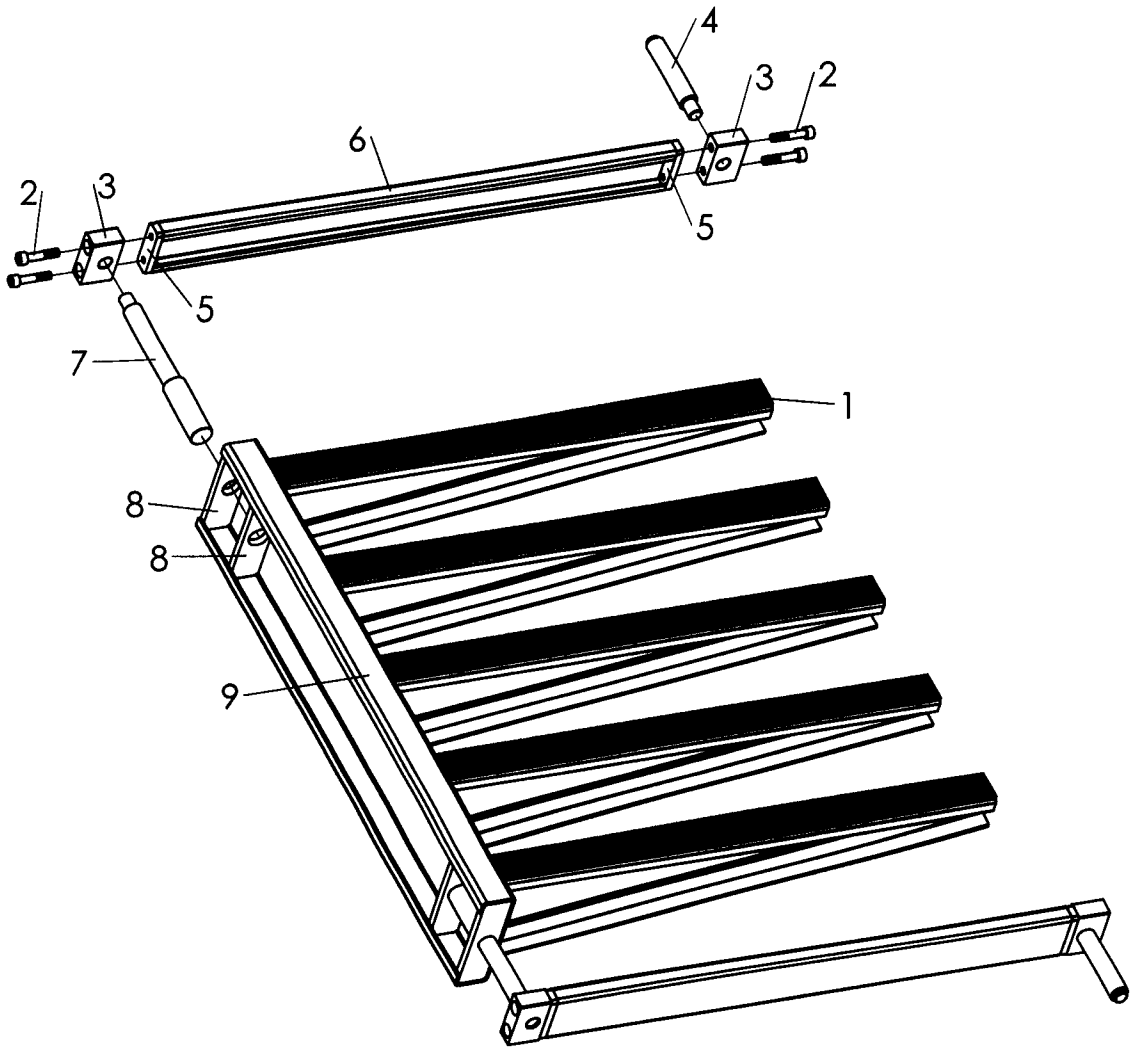


图 1

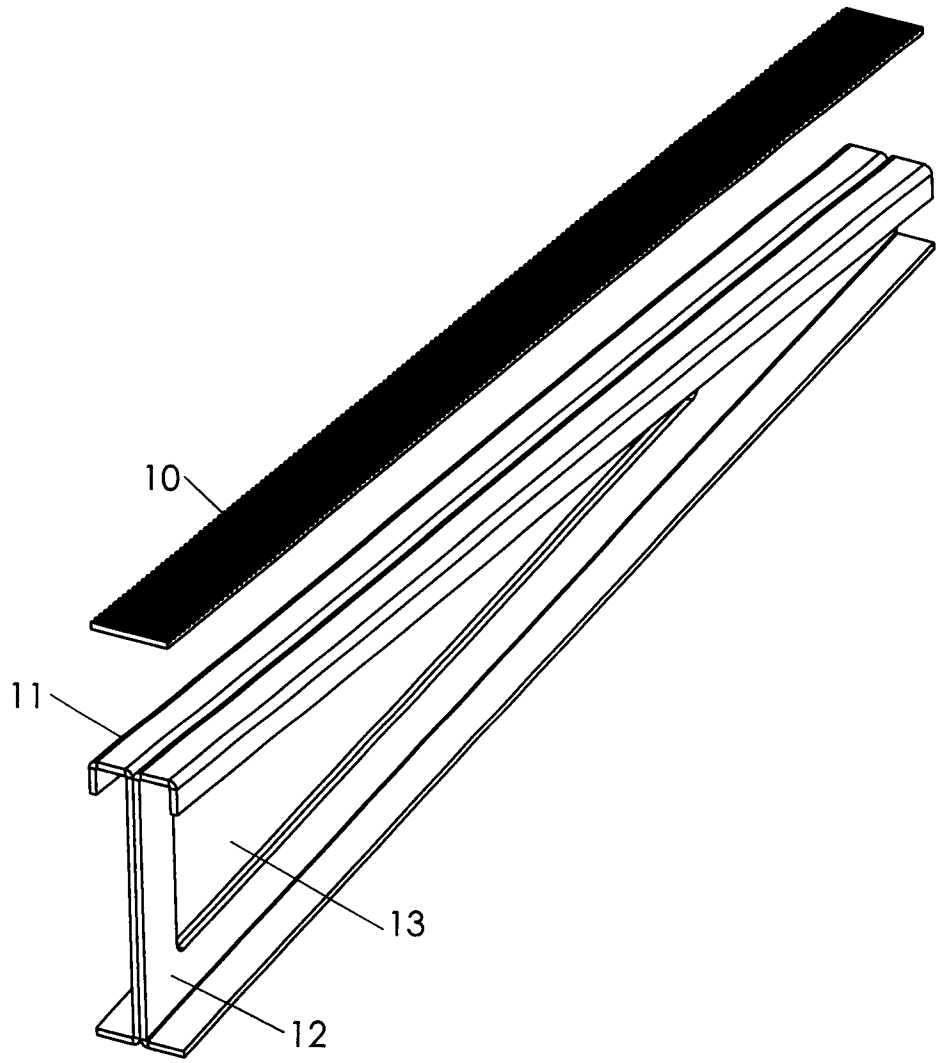


图 2

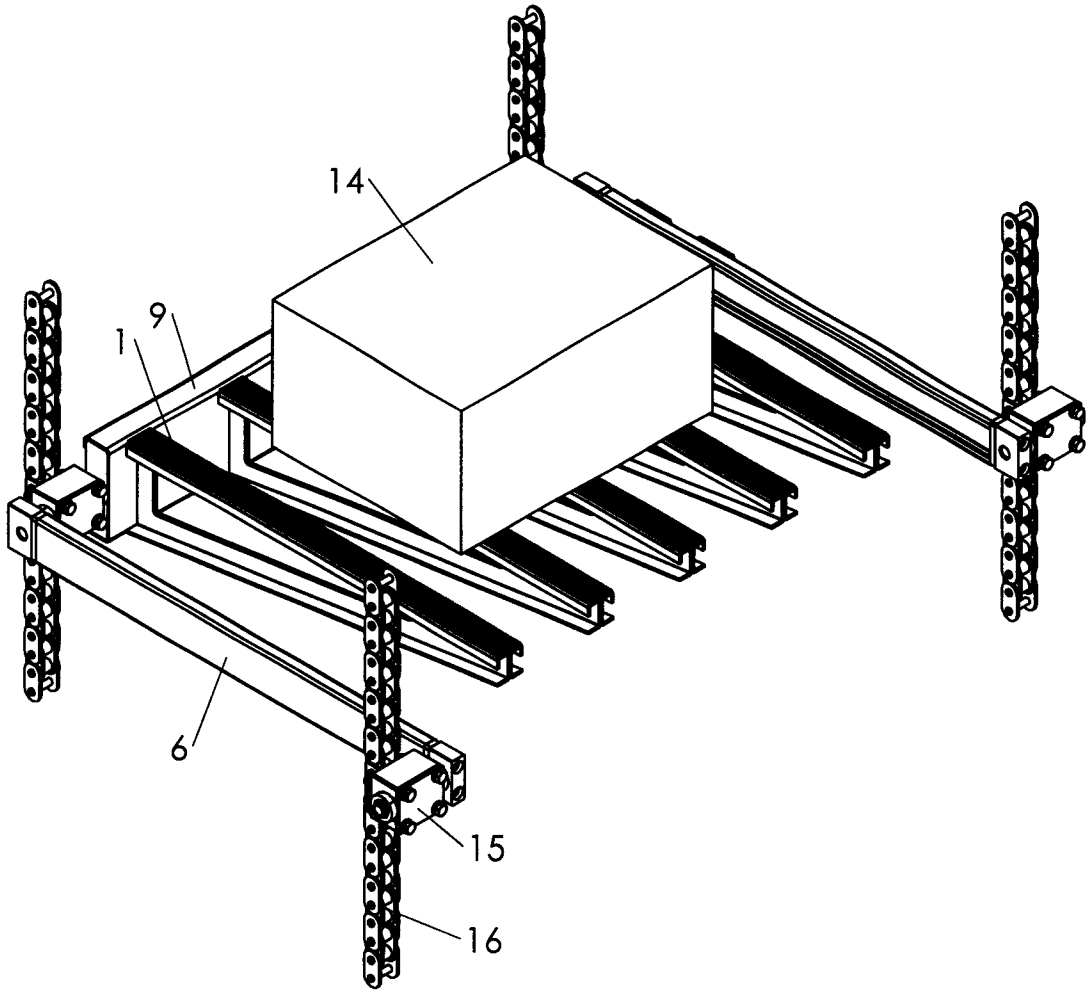


图 3